

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL III
JAVA BASIC II



Disusun Oleh:
Iman Dwi Satrio 105224029

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Praktikum Modul 3 ini berfokus pada implementasi struktur kontrol dan perulangan. Pemahaman mengenai percabangan (if-else, switch-case) dan perulangan (for, while, do-while) sangat penting agar pengembang dapat membangun sistem yang tidak hanya berjalan secara linear, namun bisa menggunakan di berbagai kasus dan kondisi input pengguna secara efisien.

Implementasi dari konsep-konsep tersebut diwujudkan dalam tugas Take Home Task 3 berupa pengembangan sistem Kiosk Tiket Mandiri "Universitas Pertamina SoundFest 2026". Proyek ini memiliki logika yang kompleks karena sistem harus mampu mensimulasikan operasional mesin yang terus menyala melalui mekanisme looping dan harus memiliki ketelitian tinggi dalam mengelola integritas data inventori stok tiket. Tantangan utama dalam tugas ini terletak pada proses validasi berlapis, di mana sistem harus memastikan kecukupan stok sebelum memproses transaksi dan melakukan pengecekan usia secara individu untuk setiap tiket dalam satu pesanan.

Melalui pengerjaan laporan ini, akan dibahas bagaimana penggunaan struktur kontrol yang tepat dapat mencegah terjadinya logic error seperti penggunaan perintah break untuk pembatalan darurat dan continue untuk melewati proses yang tidak memenuhi syarat tanpa menghentikan keseluruhan transaksi. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pengalaman dalam mentransformasikan logika bisnis yang kompleks ke dalam kode program yang terstruktur.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	input	Scanner	Objek library Java yang digunakan untuk menerima masukan data dari keyboard.
2	stokTiketVIP	int	Menyimpan kuantitas ketersediaan tiket kategori VIP.
3	stokTiketFestival	int	Menyimpan kuantitas ketersediaan tiket kategori Festival.
4	stokTiketTribune	int	Menyimpan kuantitas ketersediaan tiket kategori Tribune.
5	hargaTiketVIP	int	Menyimpan nilai nominal harga untuk satu tiket kategori VIP.
6	hargaTiketFestival	int	Menyimpan nilai nominal harga untuk satu tiket kategori Festival.
7	hargaTiketTribune	int	Menyimpan nilai nominal harga untuk satu tiket kategori Tribune.

8	mesinAktif	boolean	Sebagai penanda apakah looping utama program menu harus terus berjalan atau berhenti.
9	menuPilihan	int	Menyimpan angka pilihan menu utama yang dimasukkan oleh pengguna.
10	stokTiket	int	Variabel penampung sementara untuk menyimpan stok dari kategori yang dipilih user agar memudahkan validasi.
11	hargaTiket	int	Variabel penampung sementara untuk menyimpan harga dari kategori yang dipilih user.
12	syaratUsia	int	Menyimpan batasan minimal usia yang diperbolehkan untuk kategori tiket tertentu.
13	namaKategori	string	Menyimpan label nama kategori tiket yang sedang diproses.
14	pilihanValid	boolean	Menandakan apakah pilihan menu yang dimasukkan user ada di dalam daftar kategori atau tidak.
15	jumlahBeli	int	Menyimpan total tiket yang ingin dipesan oleh pengguna dalam satu sesi transaksi.
16	berhasilBeli	int	Penghitung (counter) jumlah tiket yang lolos verifikasi syarat usia dalam satu rombongan pesanan.
17	statusBatal	boolean	Penanda jika pengguna memasukkan sinyal '-1' untuk membatalkan seluruh proses verifikasi tiket.
18	i	int	Variabel iterasi pada perulangan for untuk memproses setiap tiket secara berurutan.
19	usia	int	Menyimpan data umur pengguna yang dimasukkan saat proses verifikasi tiket.
20	totalTagihan	int	Hasil kalkulasi dari perkalian tiket yang berhasil

			diverifikasi dengan harga kategori tiket.
--	--	--	---

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1		<i>(constructor/procedural/functional)</i>	
2			

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```
import java.util.Scanner;

// Nama : Iman Dwi Satrio
// NIM : 105224029
// Take Home Task Modul 3

public class Kiosk {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // Inisialisasi Stok dan Harga
        int stokTiketVIP = 5, stokTiketFestival = 25, stokTiketTribune = 35;
        int hargaTiketVIP = 1500000, hargaTiketFestival = 800000,
        hargaTiketTribune = 500000;
        boolean mesinAktif = true;

        while (mesinAktif) {
            // Tampilan Menu Utama
            System.out.println("-- KIOSK SOUNDFEST 2026 --");
            System.out.println("Sisa Stok Tiket:");
            System.out.println("[1] VIP      : Rp " + hargaTiketVIP + " (Stok: " +
            stokTiketVIP + ")");
            System.out.println("[2] Festival : Rp " + hargaTiketFestival + " (Stok: " +
            stokTiketFestival + ")");
            System.out.println("[3] Tribune  : Rp " + hargaTiketTribune + " (Stok: " +
            stokTiketTribune + ")");
            System.out.println("[4] Matikan Mesin");

            System.out.print("Pilih Menu: ");
            int menuPilihan = input.nextInt();

            // Variabel temporer
            int stokTiket = 0, hargaTiket = 0, syaratUsia = 0;
            String namaKategori = "";
```

```

boolean pilihanValid = true;

switch (menuPilihan) {
    case 1: // Pilihan VIP
        stokTiket = stokTiketVIP;
        hargaTiket = hargaTiketVIP;
        syaratUsia = 18;
        namaKategori = "VIP";
        break;
    case 2: // Pilihan Festival
        stokTiket = stokTiketFestival;
        hargaTiket = hargaTiketFestival;
        syaratUsia = 15;
        namaKategori = "Festival";
        break;
    case 3: // Pilihan Tribune
        stokTiket = stokTiketTribune;
        hargaTiket = hargaTiketTribune;
        syaratUsia = 0;
        namaKategori = "Tribune";
        break;
    case 4: // Pilihan Matikan Mesin
        System.out.println("Mesin dimatikan!");
        mesinAktif = false;
        pilihanValid = false;
        break;
    default: // Pilihan tidak valid (validasi pilihan)
        System.out.println("Pilihan tidak tersedia.");
        pilihanValid = false;
        break;
}

// Jika pilihan tidak valid atau mematikan mesin, lewati proses pembelian
if (pilihanValid == false) {
    continue;
}

System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli: ");
int jumlahBeli = input.nextInt();

// Cek Persediaan
if (jumlahBeli > stokTiket) {
    System.out.println("ERROR: Stok tidak cukup! (Sisa stok " +
namaKategori + ": " + stokTiket + ")");
    continue;
}

```

```

int berhasilBeli = 0;
boolean statusBatal = false;

// Verifikasi Usia satu per satu
for (int i = 1; i <= jumlahBeli; i++) {
    int usia;
    while (true) {
        System.out.print("Masukkan usia untuk Tiket ke-" + i + " (Ketik -1
untuk batal): ");
        usia = input.nextInt();

        if (usia == -1) {
            System.out.println("Sinyal 'Batal Darurat' diterima. Pesanan
dihentikan.");
            statusBatal = true;
            break;
        }

        if (usia <= 0 || usia > 120) {
            System.out.println("Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali.");
        } else {
            break;
        }
    }

    if (statusBatal == true) {
        break;
    }

    if (usia >= syaratUsia) {
        System.out.println("Tiket ke-" + i + " Berhasil diverifikasi.");
        berhasilBeli++;
    } else {
        System.out.println("Tiket ke-" + i + " Gagal. Usia minimal " +
syaratUsia + " tahun.");
    }
}

// Finalisasi Transaksi
if (!statusBatal && berhasilBeli > 0) {
    int totalTagihan = berhasilBeli * hargaTiket;
    System.out.println("-- NOTA PEMBAYARAN --");
    System.out.println("Kategori      : " + namaKategori);
    System.out.println("Tiket Berhasil: " + berhasilBeli);
    System.out.println("Total Tagihan : Rp " + totalTagihan);
}

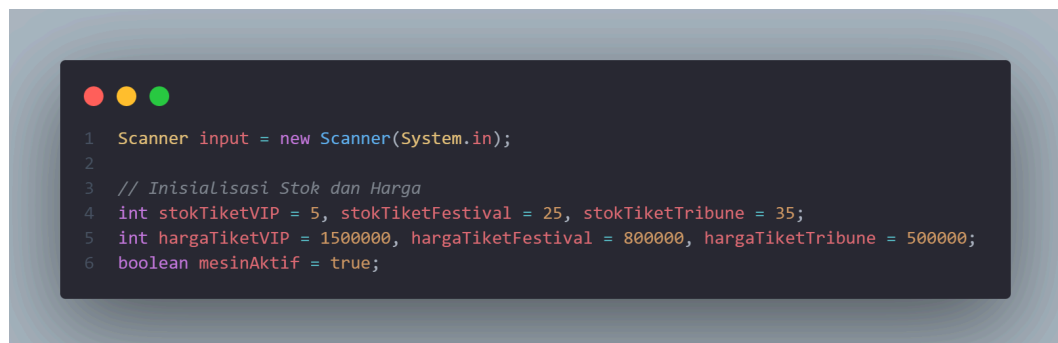
```

```

// Update Stok
switch (menuPilihan) {
    case 1:
        stokTiketVIP -= berhasilBeli;
        break;
    case 2:
        stokTiketFestival -= berhasilBeli;
        break;
    case 3:
        stokTiketTribune -= berhasilBeli;
        break;
    default:
        break;
}
} else if (!statusBatal) {
    System.out.println("Tidak ada tiket yang diproses.");
}
}
input.close();
}
}

```

Bagian ini akan membahas logika pemrograman yang diimplementasikan. Program ini dirancang untuk menangani sistem transaksi tiket konser secara mandiri.



Penjelasan: Pada bagian awal program, dilakukan instansiasi objek Scanner untuk menangani input dari pengguna melalui keyboard. Selanjutnya, dilakukan inisialisasi terhadap tiga kategori tiket (VIP, Festival, Tribune) yang mencakup data stok dan harga masing-masing. Variabel mesinAktif bertipe boolean diset ke nilai true untuk menandakan bahwa sistem dalam keadaan siap beroperasi.

```

1 while (mesinAktif) {
2     // Tampilan Menu Utama
3     System.out.println("-- KIOSK SOUNDFEST 2026 --");
4     System.out.println("Sisa Stok Tiket:");
5     System.out.println("[1] VIP      : Rp " + hargaTiketVIP + " (Stok: " + stokTiketVIP + ")");
6     System.out.println("[2] Festival : Rp " + hargaTiketFestival + " (Stok: " + stokTiketFestival + ")");
7     System.out.println("[3] Tribune  : Rp " + hargaTiketTribune + " (Stok: " + stokTiketTribune + ")");
8     System.out.println("[4] Matikan Mesin");
9
10    System.out.print("Pilih Menu: ");
11    int menuPilihan = input.nextInt();

```

Penjelasan: Seluruh logika bisnis sistem Kiosk ada di dalam perulangan while (mesinAktif). Hal ini agar program dapat terus berjalan melayani transaksi secara berulang (tidak langsung berhenti setelah satu kali proses) hingga pengguna memilih opsi untuk mematikan mesin. Di dalam loop ini, sistem akan selalu menampilkan status stok terbaru dan meminta input pilihan menu dari pengguna.

```

1 // Variabel temporer
2 int stokTiket = 0, hargaTiket = 0, syaratUsia = 0;
3 String namaKategori = "";
4 boolean pilihanValid = true;

```

Penjelasan: Pada bagian ini, dilakukan deklarasi dan inisialisasi terhadap beberapa variabel temporer yang berfungsi sebagai penampung data sementara di setiap iterasi perulangan. Variabel stokTiket, hargaTiket, dan syaratUsia diatur ke nilai awal 0, sedangkan namaKategori disiapkan sebagai string kosong. Variabel-variabel ini nantinya akan diisi dengan data spesifik sesuai dengan kategori tiket yang dipilih oleh pengguna pada blok switch-case. Selain itu, terdapat variabel pilihanValid bertipe boolean yang diinisialisasi dengan nilai true. Variabel ini berperan sebagai penanda untuk mengontrol alur logika program. Jika pengguna memasukkan pilihan menu yang salah atau memilih untuk mematikan mesin, nilai variabel ini akan berubah menjadi false untuk menghentikan proses transaksi lebih lanjut.


```

1  switch (menuPilihan) {
2      case 1: // Pilihan VIP
3          stokTiket = stokTiketVIP;
4          hargaTiket = hargaTiketVIP;
5          syaratUsia = 18;
6          namaKategori = "VIP";
7          break;
8      case 2: // Pilihan Festival
9          stokTiket = stokTiketFestival;
10         hargaTiket = hargaTiketFestival;
11         syaratUsia = 15;
12         namaKategori = "Festival";
13         break;
14     case 3: // Pilihan Tribune
15         stokTiket = stokTiketTribune;
16         hargaTiket = hargaTiketTribune;
17         syaratUsia = 0;
18         namaKategori = "Tribune";
19         break;
20     case 4: // Pilihan Matikan Mesin
21         System.out.println("Mesin dimatikan!");
22         mesinAktif = false;
23         pilihanValid = false;
24         break;
25     default: // Pilihan tidak valid (validasi pilihan)
26         System.out.println("Pilihan tidak tersedia.");
27         pilihanValid = false;
28         break;
29 }
30
31 // Jika pilihan tidak valid atau mematikan mesin, Lewati proses pembelian
32 if (pilihanValid == false) {
33     continue;
34 }

```

Penjelasan: Pada bagian ini, saya menggunakan struktur kontrol switch-case untuk memproses input menuPilihan dari pengguna. Pada setiap case (1 hingga 3), program secara otomatis memetakan data dari variabel stok dan harga utama ke dalam variabel temporer yang telah disiapkan sebelumnya, termasuk menetapkan ambang batas syaratUsia yang berbeda untuk setiap kategori tiket. Pada case 4, sistem akan mengubah nilai mesinAktif menjadi false untuk menghentikan perulangan utama, sementara blok default berfungsi sebagai pengaman jika pengguna memasukkan angka di luar pilihan yang tersedia. Di akhir blok, terdapat mekanisme validasi menggunakan perintah continue yang akan segera mengevaluasi variabel pilihanValid. Jika bernilai false baik karena mesin dimatikan atau input tidak valid program akan langsung melompati seluruh proses pembelian di bawahnya dan kembali ke awal perulangan.

```

1 System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli: ");
2 int jumlahBeli = input.nextInt();
3
4 // Cek Persediaan
5 if (jumlahBeli > stokTiket) {
6     System.out.println("ERROR: Stok tidak cukup! (Sisa stok " + namaKategori + ": " + stokTiket + ")");
7     continue;
8 }

```

Penjelasan: Setelah kategori tiket dipastikan valid, program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah tiket yang ingin dibeli melalui variabel `jumlahBeli`. Nilai ini kemudian langsung diproses melalui struktur kontrol `if` untuk dibandingkan dengan `stokTiket` yang tersedia pada kategori terpilih. Jika angka yang dimasukkan pengguna melebihi sisa stok yang ada, sistem akan menampilkan pesan kesalahan (error message) yang menginformasikan jumlah stok yang tersisa secara spesifik. Penggunaan perintah `continue` di dalam blok validasi ini memastikan bahwa transaksi yang tidak memenuhi syarat ketersediaan tidak akan dilanjutkan ke tahap verifikasi usia maupun pembayaran, melainkan langsung mengarahkan pengguna kembali ke menu utama.

```

1 int berhasilBeli = 0;
2 boolean statusBatal = false;
3
4 // Verifikasi Usia satu per satu
5 for (int i = 1; i <= jumlahBeli; i++) {
6     int usia;
7     while (true) {
8         System.out.print("Masukkan usia untuk Tiket ke-" + i + " (Ketik -1 untuk batal): ");
9         usia = input.nextInt();
10
11         if (usia == -1) {
12             System.out.println("Sinyal 'Batal Darurat' diterima. Pesanan dihentikan.");
13             statusBatal = true;
14             break;
15         }
16
17         if (usia <= 0 || usia > 120) {
18             System.out.println("Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali.");
19         } else {
20             break;
21         }
22     }
23
24     if (statusBatal == true) {
25         break;
26     }
27
28     if (usia >= syaratUsia) {
29         System.out.println("Tiket ke-" + i + " Berhasil diverifikasi.");
30         berhasilBeli++;
31     } else {
32         System.out.println("Tiket ke-" + i + " Gagal. Usia minimal " + syaratUsia + " tahun.");
33     }
34 }
35

```

Penjelasan: Pada bagian ini, program menjalankan mekanisme verifikasi usia pelanggan untuk setiap tiket yang dipesan menggunakan perulangan `for`. Di dalam

proses tersebut, terdapat perulangan while(true) yang berfungsi untuk memastikan validitas input usia sebelum diproses lebih lanjut. Sistem melakukan pengecekan logika usia (rentang 1 hingga 120 tahun) untuk menghindari data yang tidak masuk akal. Selain itu, bagian ini ada fitur "Batal Darurat" di mana jika pengguna memasukkan nilai -1, variabel penanda statusBatal akan aktif dan seluruh proses verifikasi dihentikan seketika menggunakan perintah break. Jika input usia dinyatakan logis dan memenuhi ambang batas syaratUsia kategori yang dipilih, sistem akan meningkatkan nilai pada variabel pencacah (counter) berhasilBeli. Data ini yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penentuan jumlah tiket yang sah untuk dibayar.

```
1 // Finalisasi Transaksi
2 if (!statusBatal && berhasilBeli > 0) {
3     int totalTagihan = berhasilBeli * hargaTiket;
4     System.out.println("-- NOTA PEMBAYARAN --");
5     System.out.println("Kategori      : " + namaKategori);
6     System.out.println("Tiket Berhasil: " + berhasilBeli);
7     System.out.println("Total Tagihan : Rp " + totalTagihan);
8
9     // Update Stok
10    switch (menuPilihan) {
11        case 1:
12            stokTiketVIP -= berhasilBeli;
13            break;
14        case 2:
15            stokTiketFestival -= berhasilBeli;
16            break;
17        case 3:
18            stokTiketTribune -= berhasilBeli;
19            break;
20        default:
21            break;
22    }
23 } else if (!statusBatal) {
24     System.out.println("Tidak ada tiket yang diproses.");
25 }
```

Penjelasan: Pada bagian ini, program melakukan evaluasi akhir menggunakan control flow if untuk memastikan bahwa transaksi tidak dibatalkan oleh pengguna (!statusBatal) dan terdapat setidaknya satu tiket yang lolos verifikasi usia (berhasilBeli > 0). Jika kondisi ini terpenuhi, sistem akan mengalikan jumlah tiket yang berhasil diverifikasi dengan harga kategori terkait untuk menghasilkan total tagihan, kemudian mencetak nota pembayaran secara otomatis ke layar. Selanjutnya, program akan memperbarui nilai stok tiket utama melalui blok switch-case untuk mensinkronkan sisa kuota tiket dengan jumlah yang baru saja terjual. Namun, apabila tidak ada tiket yang berhasil diverifikasi meskipun tidak

ada sinyal pembatalan, sistem akan memberikan informasi bahwa tidak ada tiket yang diproses.

V. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum Modul 3 ini adalah penggunaan struktur kontrol (if-else, switch-case) dan perulangan (while, for, nested loop) penting dalam membangun logika sistem Kiosk. Melalui implementasi kode ini, dipelajari bahwa validasi input berlapis dan penggunaan perintah break serta continue memungkinkan program menangani berbagai skenario transaksi secara fleksibel, seperti pembatalan darurat dan verifikasi syarat usia secara individual. Hasilnya, sistem mampu mengelola stok tiket secara otomatis dengan integritas data yang tetap terjaga hingga seluruh proses transaksi dinyatakan berhasil.

VI. Daftar Pustaka

Deitel, P., & Deitel, H. (2017). Java How to Program, Early Objects. 11th Edition. New York: Pearson Education.

Horstmann, C. S. (2018). Core Java Volume I – Fundamentals. 11th Edition. Indianapolis: Prentice Hall.

Liang, Y. D. (2020). Introduction to Java Programming and Data Structures. 12th Edition. New York: Pearson.

Schildt, H. (2018). Java: The Complete Reference. 11th Edition. New York: McGraw-Hill Education.